GIS 空间分析测验报告

一、Test1

1 投影选择

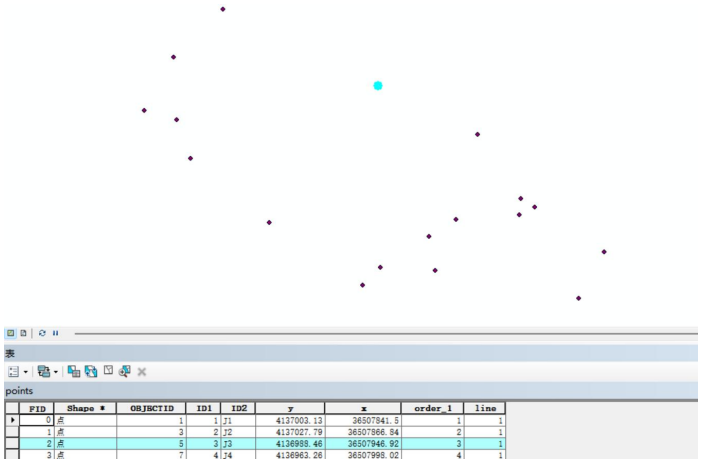
查看该文件基准坐标信息及坐标范围。我国大比例尺地形图均采用高斯-克吕格投影（1:1 万采用 3 度带投影；1:2.5 万 - 50 万采用 6 度带投影）。

通过坐标数值范围判断数据非经纬度而为投影坐标，结合东坐标未含百万位带号特征，确定其采用 3°分带高斯-克吕格投影，并依据研究点东西坐标确定 36 度带。故选择 CGCS_2000_3_Degree_GK_Zone_36 投影。

2 坐标导入

图 1 投影设置与点导入

表格中 x,y 规则与 arcgis 中相反，注意导入顺序



表

points

FID	Shape *	OBJECTID	ID1	ID2	y	x	order_1	line
0	点	1	1	j1	4137003.13	36507841.5	1	1
1	点	3	2	j2	4137027.79	36507866.84	2	1
2	点	5	3	j3	4136988.46	36507946.92	3	1
3	点	7	4	j4	4136963.26	36507998.02	4	1

图 2 点坐标检查

3 生成面

① 由于只有一个面，给所有点设置相同线标识

② 点集转线，将最后一个点顺序字段改为 19。

③ 线转面。

表 数据说明

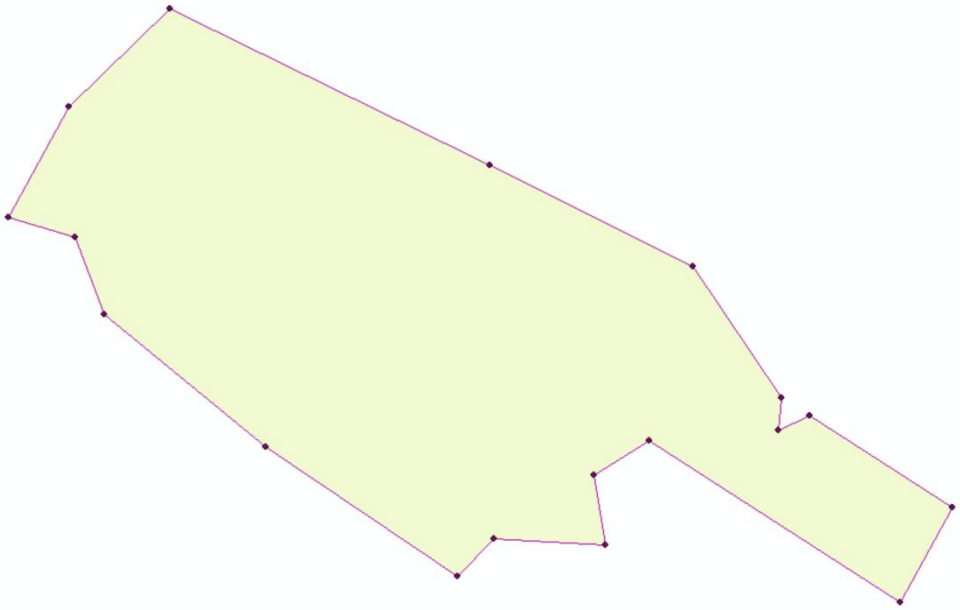


图 3 实验一成果

二、Test2

1 投影转换与空间校正

投影的本质是将椭球面上的大地坐标转换为平面坐标，而西安 80 与 CGCS2000 基于不同椭球，大地基准面差异较大。因此完成 2013 年数据投影转换后再对其使用空间校正工具进行修正。

图 1 投影转换

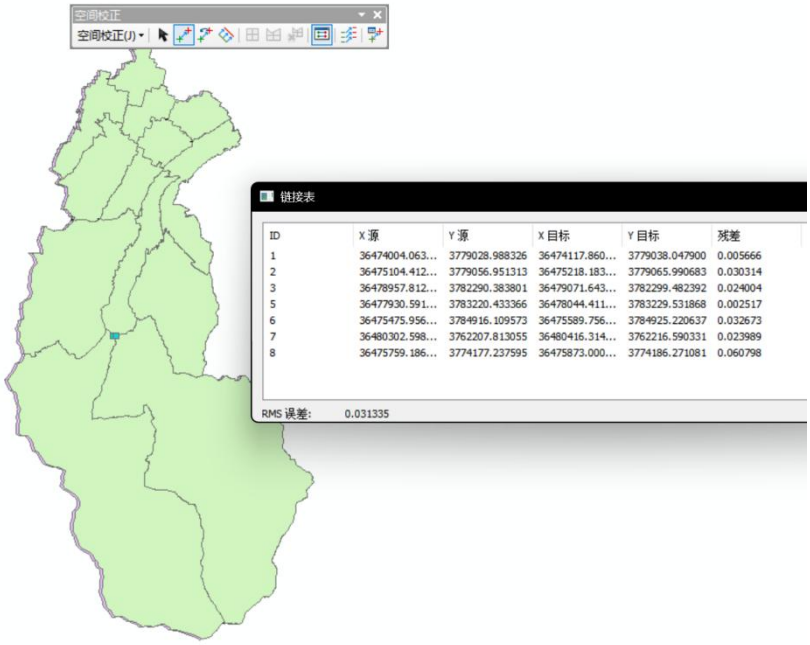


图 2 空间校正与链接表

2 矢量数据重分类

图 3 矢量数据重分类

原矢量数据分类方法与目标土地利用转移矩阵格式不同，对其按属性选择，新添 LU 字段赋予其相应地类代码。地类代码对应关系如下表。

表 地类代码对应关系

地类代码	对应地类
1	旱地、水浇地
2	果园、其他园地
3	灌木林地、其他林地、有林地
4	人工牧草地、其他草地、天然牧草地
10	公路用地、农村道路
11	河流水面、坑塘水面、内陆滩涂
12	裸地、设施农用地
20	采矿用地、村庄、风景名胜及特殊用地、建制镇、水工建筑用地

3 计算土地利用转移矩阵

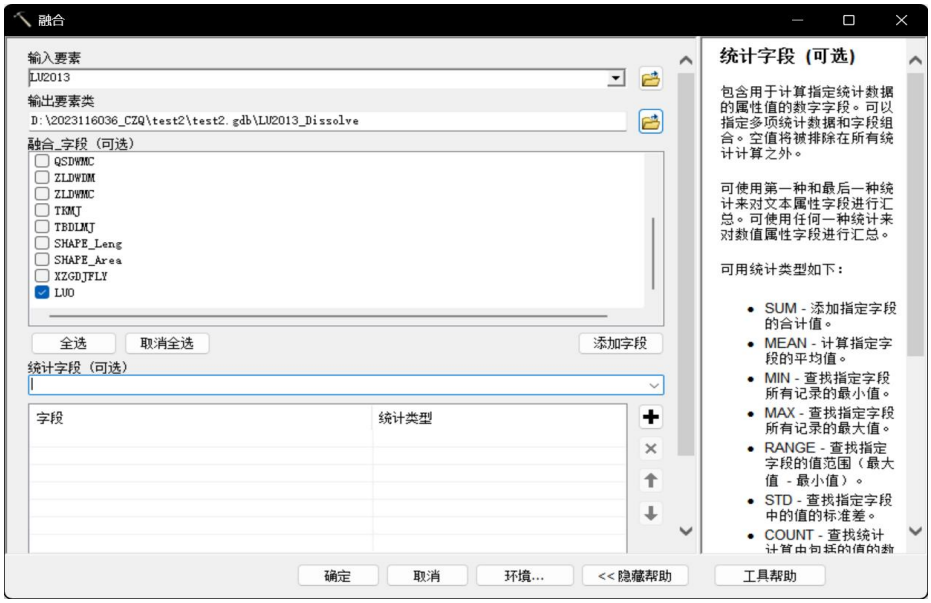


图 4 融合字段

表 3 某镇 2013 年和 2018 年土地利用转移矩阵

单位：公顷（0.00）

2018 / 2013		01	02	03	04	20	10	11	12	合计
		耕地	园地	林地	草地	城镇村及工矿用地	交通运输用地	水域及水利设施用地	其他土地	
01	耕地	1830.8901	0.2603	0.1894	0.0135	0.6273	0.9792	0.0041	0.4783	1833.4422
02	园地	0.2614	789.3708	0.0699	0.0037	0.6214	0.2340	0.0038	0.0663	790.6313
03	林地	0.1931	0.0680	14440.7992	0.0523	0.2886	0.0823	0.0140	0.1616	14441.6591
04	草地	0.0130	0.0051	0.0508	69.7484	0.0041	0.0687	0.0037	0.8000	70.6938
20	城镇村及工矿用地	0.0581	0.0342	0.0612	0.0042	520.2133	0.0000	0.0045	0.0000	520.3755
10	交通运输用地	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.0991	0.0000	0.0000	1.0991
11	水域及水利设施用地	0.0040	0.0015	0.0154	0.0025	0.0072	0.0237	78.7463	0.0936	78.8942
12	其他土地	0.0003	0.0002	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.6468	1.6473
合计		1831.4200	789.7401	14441.1859	69.8246	521.7619	2.4870	78.7764	3.2466	17738.4425

三、Test3

1 明暗等高线

表 1 数据说明

数据名称	描述	性质
DEM	原始 DEM	输入数据
Contour_Raw	初始生成的等高线	TEMP
DEM_Aspect	DEM 提取的坡向	TEMP
Reclass_Aspect	坡向重分类栅格	TEMP
Poly_Aspect	坡向矢量图层	TEMP
Contour_Shaded	相交后图层，具有明暗面属性	结果数据

表 2 坡向重分类规则

朝向	旧值	新值
西北	0-45	1
东南	45-225	2
西北	225-360	1

其中 1 表示阳面，2 表示阴面

基于 DEM 数据生成矢量等高线；随后计算 DEM 的坡向（Aspect），将等高线打断并赋予坡向属性（或通过栅格运算将坡向值赋给等高线栅格）；最后依据光源方向（通常为西北 45°），利用数学函数计算各线段的受光程度，通过符号系统将迎光面设为白色（高亮）、背光面设为黑色（阴影），并调整线宽与透明度，从而生成具有立体浮雕效果的明暗等高线图。

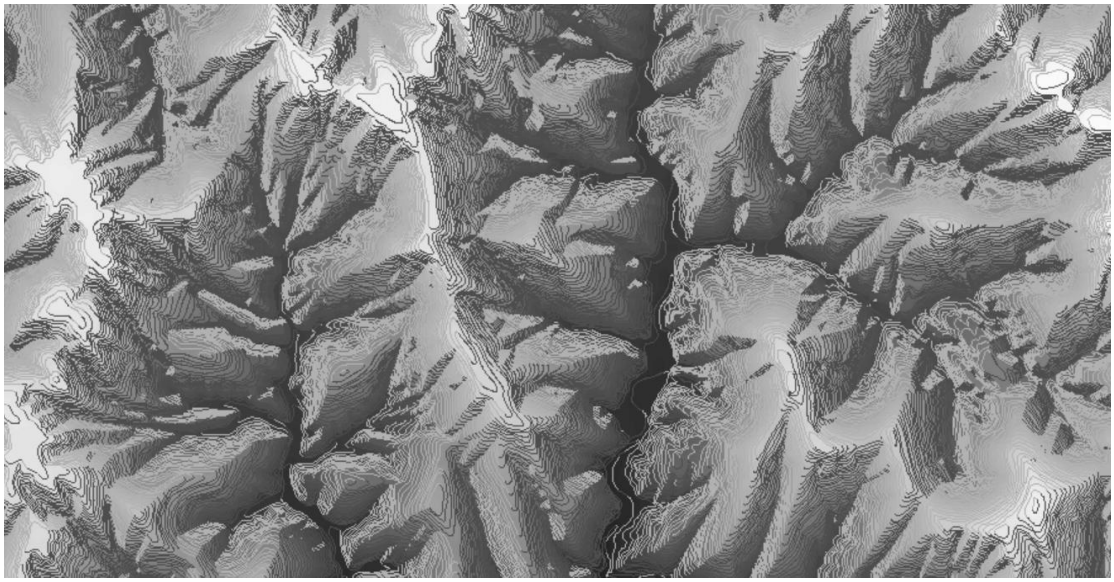


图 1 明暗等高线

3 流域提取

步骤：

① 填洼:原始 DEM 数据通常包含一些数据错误的“洼地”，会导致水流中断。

② 计算流向 :计算每个栅格单元的水流方向。

③ 计算流量/汇流累积量:计算有多少个上游栅格的水流汇集到当前栅格。

④ 提取河网：通过设置阈值来定义河流。汇流累积量大于 50000 的栅格被视为河流。

⑤ 河流分级：分析水系结构。采用 Strahler 分级法：主要用于反映河流的等级层次和形态复杂性。它是一种“层级”系统。

⑥ 河流连接：给每一段河段（两个汇流点之间的部分）赋予唯一的 ID。

⑦ 提取流域/子流域：基于每一段河流连接来提取对应的汇水区。

⑧ 结果矢量化 ：将栅格结果转换为矢量，以便制图和后续分析。

图 2 生成 TIN

图 3 生成 DEM

图 4 流域转面

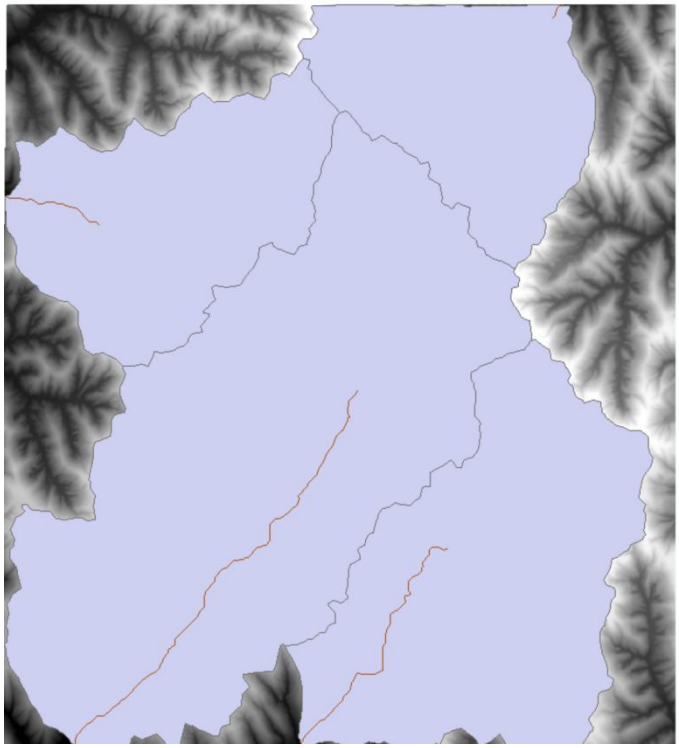
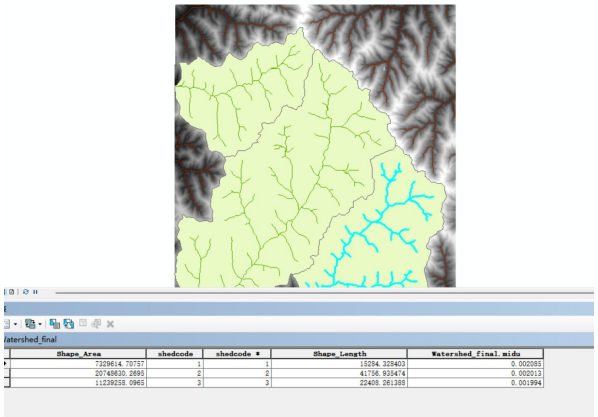


图 5 提取的流域（流量阈值 50000）

3 沟壑密度



Watershed_final

	Shape_Area	shedcode	shedcode *	Shape_Length	Watershed_final_midu
▸	7329614.70757	1	1	15284.328403	0.002085
	20748630.2695	2	2	41756.935474	0.002013
	11239258.0965	3	3	22408.261388	0.001994

图 6 提取的流域与沟壑（流量阈值 1000）

表 流域沟壑密度

流域编号	面积（m^2）	长度（m）	沟壑密度（m/m^2）
1	7329614.70757	15284.328403	0.002085
2	20748630.2695	41756.935474	0.002013
3	11239258.0965	22408.261388	0.001994

DEM 分辨率 10m，沟壑提取阈值 1000